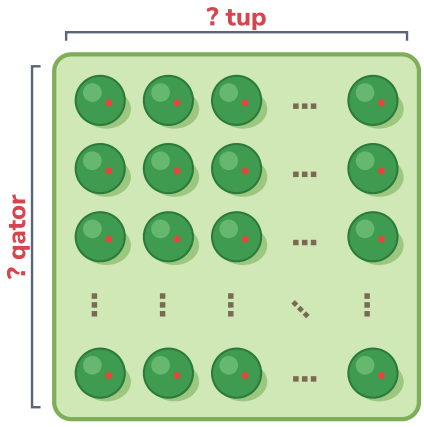
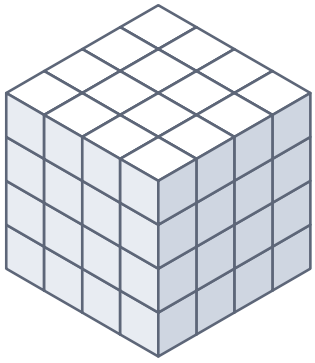
Sonning kvadrat ildizi va kub ildizi

1-QISM

Qiziqtiramiz

IKKI SAVOL





1-savol. Bog'bon 1 296 tup olma ko'chatini kvadrat shaklida o'tqazdi: qatorlar soni bir qatordagi tuplar soniga teng. Bir qatorda nechta tup bor?

2-savol. Kub shaklidagi qutiga 3 375 ta bir xil qand kubigi bo'sh joy qoldirmay terildi. Qutining bitta qirrasi bo'ylab nechta kubik turibdi? (Rasmdagi kichik qutida qirra bo'ylab 4 tadan, jami $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ ta kubik.)



1 296 ni 2 ga bo'lsak, 648 chiqadi. Lekin 648 qatorda 648 tadan tup bo'lsa, bog' qancha katta bo'lardi? To'g'ri javobni 3-qismda topamiz.

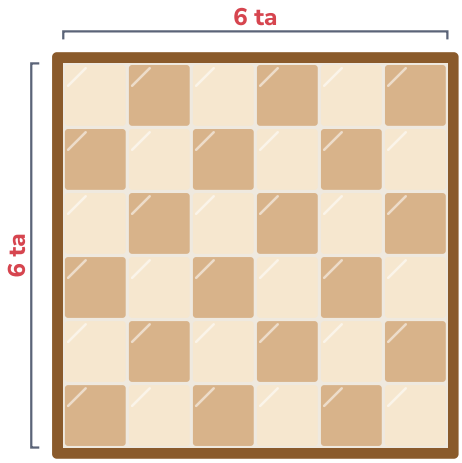
ESLAB OLAYLIK

- $6^2 = 6 \cdot 6 = 36$ — «6 ning kvadrati», $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ — «3 ning kubi».
- Kvadratning tomoni $= \sqrt{\text{yuzi}}$, kubning qirrasi $= \sqrt[3]{\text{hajmi}}$. Masalan, yuzi 49 cm² bo'lgan kvadratning tomoni 7 cm, chunki $7 \cdot 7 = 49$.
- Tub ko'paytuvchilarga ajratish: $180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.

2-QISM

Sinab ko'ramiz

1-TOPSHIRIQ · PLITKALARDAN KVADRAT POL



36 ta plitkadan kvadrat pol chiqadi: 6 qator, har qatorda 6 ta.

Plitkalar 36, 48, 64, 90 va 100 ta bo'lsa-chi? Hammasini ishlatib, kesmasdan kvadrat pol terish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, bir tomonida nechta plitka bo'ladi?

Yordam: $7 \cdot 7$, $8 \cdot 8$, $9 \cdot 9$, $10 \cdot 10$ ni hisoblang.

2-TOPSHIRIQ · IKKITA BIR XIL GURUH

a) $900 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$. Shu ko'paytuvchilarni ikkita bir xil guruhga ajrating: $(\ldots) \cdot (\ldots)$. Bitta guruhning ko'paytmasi nechaga teng? Uni o'ziga ko'paytirib tekshiring.

b) Xuddi shunday: $1764 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7$.

c) $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ ni ikkita bir xil guruhga ajratib bo'ladimi? 72 ta plitkadan kvadrat pol chiqadimi?

3-TOPSHIRIQ · UCHTA BIR XIL GURUH

27 ta kubikdan kub chiqadi: $27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$, qirrasi bo'ylab 3 tadan.

a) $9261 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$. Ko'paytuvchilarni uchta bir xil guruhga ajrating. 9 261 ta kubikdan terilgan kubning qirrasi bo'ylab nechta kubik bo'ladi?

b) $200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$ ni uchta bir xil guruhga ajratib bo'ladimi?

4-TOPSHIRIQ · KALKULYATOR

a) Kalkulyatorda $\sqrt{\ }$ tugmasi bilan $\sqrt{49}$ va $\sqrt{48}$ ni toping.
b) $\sqrt[3]{\ }$ tugmasi bilan $\sqrt[3]{27}$ va $\sqrt[3]{30}$ ni toping.
Qaysi natijalar natural son? Qolganlari qaysi ikki natural son orasida?

3-QISM

Tushunamiz

2-qismda 36, 64 va 100 ta plitkadan kvadrat pol chiqdi: $6 \cdot 6$, $8 \cdot 8$, $10 \cdot 10$. Bu sonlarning o'z nomi bor.

TA'RIF · KVADRAT ILDIZ VA TO'LA KVADRAT

Sonlar daraja ko'rinishida $6 \cdot 6 = 6^2$ kabi yozilishi mumkin. «6^2» ifodasi «6 ning kvadrati». $6^2 = 36$ bo'lgani uchun 36 soni 6 ning **kvadrati** deyiladi. Shuningdek, 6 soni 36 ning **arifmetik kvadrat ildizi** (yoki qisqacha, **kvadrat ildizi**) deyiladi va $\sqrt{36} = 6$ ko'rinishida yoziladi.

1, 4, 9, 16, 25, ... sonlari **to'la kvadrat sonlar** yoki **kvadrat sonlar** deyiladi. Kvadrat ildizi natural son yoki 0 bo'lgan son to'la kvadrat deyiladi.

Istalgan n natural son uchun $\sqrt{n^2} = n$ tenglik o'rinli bo'ladi.

1-MISOL · TO'LA KVADRAT

$8^2 = 64$, demak $\sqrt{64} = 8$. $30^2 = 900$, demak $\sqrt{900} = 30$. 64 va 900 — to'la kvadratlar. $\sqrt{13^2} = 13$.

2-MISOL · TO'LA KVADRAT EMAS

Kalkulyatorda $\sqrt{48} \approx 6{,}93$ — natural son emas, 48 to'la kvadrat emas ($36 < 48 < 49$).

2-topshiriqda 900 va 1 764 ning ko'paytuvchilarini ikkita bir xil guruhga ajratdik: bitta guruhning ko'paytmasi o'ziga ko'paytirilganda berilgan son chiqdi.

USUL · KVADRAT ILDIZNI TUB KO'PAYTUVCHILAR YORDAMIDA TOPISH

Tub ko'paytuvchilarga ajratishdan foydalanib to'la kvadratning kvadrat ildizini topishimiz mumkin: uni ikkita bir xil tub ko'paytuvchilar guruhi ko'paytmasi shaklida yozamiz.

1. Sonni tub ko'paytuvchilarning ko'paytmasi shaklida yozamiz.
2. Tub ko'paytuvchilarni ikkita bir xil guruhga ajratamiz.
3. Kvadrat ildiz olamiz: u bitta guruhning ko'paytmasiga teng.

3-MISOL · $\sqrt{1764}$

1764 = (2 3 7) × (2 3 7)

42 42

$1764 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^2$, $\sqrt{1764} = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$

4-MISOL · TO'LA KVADRAT EMAS

72 = (2 3) × (2 3) (2)

6 6 ortib qoldi

$72 = 2^3 \cdot 3^2$: daraja toq — bitta 2 ortib qoladi, 72 to'la kvadrat emas. To'la kvadratda hamma darajalar juft.

3-topshiriqda 27 va 9 261 ta kubikdan kub chiqdi: ko'paytuvchilar uchta bir xil guruhga bo'lindi.

TA'RIF · KUB ILDIZ VA TO'LA KUB

$10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3$ daraja shaklida yoza olamiz. «10^3» ifodasi «10 ning kubi» deb o'qiladi. $10^3 = 1000$ bo'lgani uchun 1 000 soni 10 ning **kubi** deyiladi. Shuningdek, 10 soni 1 000 ning **kub ildizi** deyiladi va bu $\sqrt[3]{1000} = 10$ shaklida yoziladi.

1, 8, 27, 64, ... sonlari **to'la kub** yoki **kub sonlar** deyiladi. Kub ildizi natural son bo'lgan son to'la kub deyiladi. Har qanday n natural son uchun $\sqrt[3]{n^3} = n$ tenglik o'rinli bo'ladi.

Usul. To'la kubni tub ko'paytuvchilarga ajratib, uning kub ildizini topishimiz mumkin: tub ko'paytuvchilarni 3 ta teng guruhga ajratamiz, kub ildiz bitta guruhning ko'paytmasiga teng.

5-MISOL · $\sqrt[3]{9261}$



$9261 = 3^3 \cdot 7^3$, $\sqrt[3]{9261} = 3 \cdot 7 = 21$

6-MISOL · TO'LA KUB EMAS

$200 = 2^3 \cdot 5^2$: ikkita 5 uchta guruhga yetmaydi, 200 to'la kub emas. Kalkulyatorda (ba'zan avval SHIFT bosiladi) $\sqrt[3]{200} \approx 5{,}85$.

1-QISMDAGI SAVOLLAR

1-savol. $1296 = 2^4 \cdot 3^4$, $\sqrt{1296} = 2^2 \cdot 3^2 = 36$ tup (648 emas: $648 \cdot 648 = 419\,904$).

2-savol. $3375 = 3^3 \cdot 5^3$, $\sqrt[3]{3375} = 3 \cdot 5 = 15$ ta kubik ($3375 : 3 = 1125$ emas).

4-QISM

Qo'llaymiz

1-MISOL · KO'PAYTMANI TO'LA KVADRAT QILISH

$60 \cdot n$ to'la kvadrat. n ning eng kichik natural qiymatini toping.

1. 60 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz (n ni ajrata olmaymiz): $60 \cdot n = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot n = (2 \cdot 3 \cdot 5) \cdot (2 \cdot n)$.



2. To'la kvadratda ikkita guruh bir xil bo'lishi kerak. Ikkinchi guruhga 3 va 5 yetishmaydi: $n = 3 \cdot 5 = 15$.

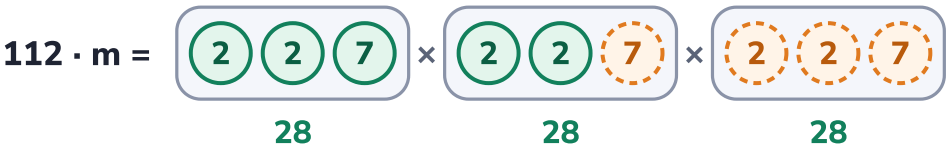
✓ $60 \cdot 15 = 900 = 30^2$.

n ning boshqa qiymatlari ham bor: masalan, $n = 15 \cdot 4 = 60$ da $60 \cdot 60 = 3600 = 60^2$. Lekin 15 dan kichigi yo'q — guruhlarni tenglash uchun 3 ham, 5 ham kerak.

2-MISOL · KO'PAYTMANI TO'LA KUB QILISH

$112 \cdot m$ to'la kub. m ning eng kichik natural qiymatini toping.

1. $112 = 2^4 \cdot 7$. To'la kubda uchta bir xil guruh bo'ladi. To'rtta 2 ni bittadan qo'ysak, bittasi ortib qoladi — shuning uchun har guruhga ikkitadan 2 qo'yamiz, yana bittadan 7: har guruh $2 \cdot 2 \cdot 7$.



2. Yetishmaganlar (punktir): 7, 2, 2, 7. $m = 2^2 \cdot 7^2 = 196$.

✓ $112 \cdot 196 = 21952 = 28^3$.

3-MISOL · SON DARAJA KO'RINISHIDA BERILGAN

a) $\sqrt{3^6 \cdot 11^2}$ b) $\sqrt[3]{2^{12} \cdot 7^3}$

a. Oltita 3 ikkita guruhga uchtadan bo'linadi, ikkita 11 — bittadan: $3^6 \cdot 11^2 = (3^3 \cdot 11) \cdot (3^3 \cdot 11)$. Ildiz: $3^3 \cdot 11 = 27 \cdot 11 = 297$.

b. O'n ikkita 2 uchta guruhga to'rttadan, uchta 7 — bittadan: $2^{12} \cdot 7^3 = (2^4 \cdot 7) \cdot (2^4 \cdot 7) \cdot (2^4 \cdot 7)$. Kub ildiz: $2^4 \cdot 7 = 16 \cdot 7 = 112$.

Sonni hisoblab o'tirmadik: kvadrat ildizda har bir daraja ko'rsatkichi 2 marta, kub ildizda 3 marta kichraydi.

4-MISOL · TO'LA KVADRATMI, TO'LA KUBMI?

$A = 2^2 \cdot 5^6 \cdot 7^4$, $B = 3^3 \cdot 5^9$, $C = 2^{12} \cdot 11^6$.

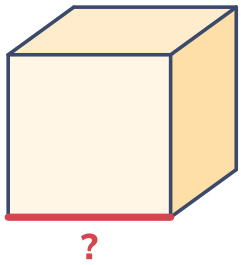
A. Darajalar 2, 6, 4 — hammasi juft: to'la kvadrat, $\sqrt{A} = 2 \cdot 5^3 \cdot 7^2$. 2 va 4 son 3 ga bo'linmaydi: to'la kub emas.

B. Darajalar 3 va 9 — 3 ga bo'linadi: to'la kub, $\sqrt[3]{B} = 3 \cdot 5^3$. 3 va 9 toq: to'la kvadrat emas.

C. 12 va 6 son 2 ga ham, 3 ga ham bo'linadi: C ham to'la kvadrat ($2^6 \cdot 11^3$ ning kvadrati), ham to'la kub ($2^4 \cdot 11^2$ ning kubi).

5-MISOL · KUBNING HAJMIDAN QIRRASIGA

Kub shaklidagi sovg'a qutisining hajmi 13 824 cm³. Qutining barcha qirralari bo'ylab lenta yopishtirildi. a) Qutining qirrasi qancha? b) Necha santimetr lenta ketdi?



1. $13824 = 2^9 \cdot 3^3 = (2^3 \cdot 3) \cdot (2^3 \cdot 3) \cdot (2^3 \cdot 3)$. Qirrasi $= \sqrt[3]{13824} = 2^3 \cdot 3 = 24$ cm.
2. Kubning 12 ta qirrasi bor: $12 \cdot 24 = 288$ cm lenta.

6-MISOL · KVADRATNING YUZIDAN PERIMETRIGA

Kvadrat shaklidagi gulzorning yuzi 3 136 m². Uning atrofi to'r bilan o'raladi. Necha metr to'r kerak?

1. $3136 = 2^6 \cdot 7^2$. Tomoni $= \sqrt{3136} = 2^3 \cdot 7 = 56$ m.
2. Perimetr $= 4 \cdot 56 = 224$ m.

7-MISOL · BO'LGANDA TO'LA KVADRAT CHIQSIN

$\dfrac{720}{a}$ ifodaning qiymati to'la kvadrat. a ning eng kichik natural qiymatini toping.

1. $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$. 2^4 va 3^2 ikkita guruhga teng bo'linadi, 5 ortib qoladi.
2. Bo'lish ko'paytuvchini olib tashlaydi. Ortib qolgan 5 ni olib tashlaymiz: $a = 5$, $\dfrac{720}{5} = 144 = 12^2$.

8-MISOL · ENG KATTA TO'LA KVADRAT VA TO'LA KUB BO'LUVCHI

$10\,800$ ning to'la kvadrat bo'ladigan eng katta bo'luvchisini va to'la kub bo'ladigan eng katta bo'luvchisini toping.

1. $10800 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2$.
2. To'la kvadrat: har bir tub sondan juft darajaning eng kattasini olamiz: $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 3600$ $(= 60^2)$.
3. To'la kub: 3 ga bo'linadigan darajaning eng kattasi: $2^3 \cdot 3^3 = 216$ $(= 6^3)$. 5^2 kubga yetmaydi.

9-MISOL · HAM TO'LA KVADRAT, HAM TO'LA KUB

$32 \cdot n$ ham to'la kvadrat, ham to'la kub bo'lsin. n ning eng kichik natural qiymatini toping.

1. $32 = 2^5$. Daraja ko'rsatkichi 2 ga ham, 3 ga ham bo'linishi kerak, ya'ni 6 ga.
2. 5 dan katta eng kichik shunday son — 6: $2^6 = 32 \cdot 2$, $n = 2$.
3. ✓ $64 = 8^2 = 4^3$.

10-MISOL · EKUB, EKUK VA ILDIZ

99	3
33	3
11	11
1	

121	11
11	11
1	

686	2
343	7
49	7
7	7
1	

1029	3
343	7
49	7
7	7
1	

a. 99 va 121 ning EKUKining kvadrat ildizi: $99 = 3^2 \cdot 11$, $121 = 11^2$, EKUK $= 3^2 \cdot 11^2 = 1089$, $\sqrt{1089} = 3 \cdot 11 = 33$.

b. 686 va 1 029 ning EKUBining kub ildizi: $686 = 2 \cdot 7^3$, $1029 = 3 \cdot 7^3$, EKUB $= 7^3 = 343$, $\sqrt[3]{343} = 7$.

11-MISOL · AVVAL KUBGA, KEYIN ILDIZ

$2^6 \cdot 7^2$ ifodaning kubini toping, so'ng natijaning kvadrat ildizini toping. Javobni daraja ko'rinishida qoldiring.

1. Kubi — ifodani uch marta ko'paytiramiz: $(2^6 \cdot 7^2) \cdot (2^6 \cdot 7^2) \cdot (2^6 \cdot 7^2) = 2^{18} \cdot 7^6$ (2 lar $6+6+6=18$ ta, 7 lar $2+2+2=6$ ta).
2. Kvadrat ildiz — darajalar 2 marta kichrayadi: $\sqrt{2^{18} \cdot 7^6} = 2^9 \cdot 7^3$.



Javobni tekshiring: kvadrat ildizni o'ziga ko'paytirsangiz, kub ildizni esa uch marta ko'paytirsangiz, berilgan son chiqishi kerak.

DIQQAT!

1. Kvadrat ildiz — 2 ga bo'lish emas: ✗ $\sqrt{1296} = 648$ ✓ $\sqrt{1296} = 36$, **chunki** $36 \cdot 36 = 1296$
2. Kub ildiz — 3 ga bo'lish emas: ✗ $\sqrt[3]{3375} = 1125$ ✓ $\sqrt[3]{3375} = 15$
3. $\sqrt{\ }$ bilan $\sqrt[3]{\ }$ ni adashtirmang: ✗ $\sqrt[3]{64} = 8$ ✓ $\sqrt[3]{64} = 4$, $\sqrt{64} = 8$
4. Kub ildizda darajalar 3 marta kichrayadi: ✗ $\sqrt[3]{2^6} = 2^3$ ✓ $\sqrt[3]{2^6} = 2^2 = 4$
5. Bitta daraja toq bo'lsa ham, son to'la kvadrat emas: ✗ $2^3 \cdot 3^2$ — to'la kvadrat ✓ **2 ning darajasi toq — to'la kvadrat emas**
6. Eng kichik qiymat so'ralganda: ✗ $60 \cdot n$ to'la kvadrat, $n = 60$ ✓ $n = 15$

Mashqlar

1. Tub ko'paytuvchilarga ajratib, kvadrat ildizni toping.
   a) $\sqrt{100}$ b) $\sqrt{289}$ c) $\sqrt{1225}$
   d) $\sqrt{2025}$ e) $\sqrt{3969}$ f) $\sqrt{4356}$

2. Tub ko'paytuvchilarga ajratib, kub ildizni toping.
   a) $\sqrt[3]{5832}$ b) $\sqrt[3]{17\,576}$ c) $\sqrt[3]{27\,000}$
   d) $\sqrt[3]{42\,875}$ e) $\sqrt[3]{216\,000}$ f) $\sqrt[3]{74\,088}$

3. Daraja ko'rinishida berilgan sonlarning ildizini toping.
   a) $\sqrt{2^{10}\cdot 3^{4}}$ b) $\sqrt{5^{6}\cdot 13^{2}}$ c) $\sqrt[3]{3^{6}\cdot 5^{3}}$ d) $\sqrt[3]{2^{9}\cdot 11^{6}}$

4. Son to'la kvadratmi? To'la kubmi? Javobingizni tushuntiring.
   a) $2^{4}\cdot 7^{6}$ b) $3^{9}\cdot 5^{3}$ c) $2^{12}\cdot 5^{6}$ d) $2^{3}\cdot 3^{2}$

5. Sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratib, to'la kvadrat yoki to'la kub ekanini aniqlang.
   a) 392 b) 1 089 c) 125 000 d) 15 625

6. Hisoblamasdan ayting: ildiz qaysi ikki ketma-ket natural son orasida? Keyin kalkulyatorda tekshiring.
   a) $\sqrt{70}$ b) $\sqrt{130}$ c) $\sqrt[3]{50}$ d) $\sqrt[3]{500}$

7. Kalkulyatorda toping va ko'paytirib tekshiring: a) $\sqrt{5329}$ b) $\sqrt[3]{103\,823}$

8. a) 450 va 675 ning EKUBini toping, so'ng uning kvadrat ildizini toping.
   b) 200 va 125 ning EKUKini toping, so'ng uning kub ildizini toping.

9. a) $5^{9}\cdot 11^{3}$ ifodaning kvadratini toping, so'ng natijaning kub ildizini toping.
   b) $3^{6}\cdot 17^{2}$ ifodaning kubini toping, so'ng natijaning kvadrat ildizini toping.
   Javoblarni daraja ko'rinishida qoldiring.

10. Kvadrat shaklidagi shaxmat taxtasining yuzi 2 304 cm². Taxtada $8\cdot 8 = 64$ ta bir xil katak bor. Bitta katakning tomoni qancha?

11. Kvadrat shaklidagi maktab hovlisining yuzi 3 025 m². Hovli chetiga bordyur toshlari teriladi. Bordyurning uzunligi necha metr?

12. Kub shaklidagi suv bakiga 64 000 litr suv to'liq sig'adi (1 l $= 1$ dm³).
   a) Bakning qirrasi necha detsimetr?
   b) Bak tubining yuzi necha dm²?

13. a) $245\cdot n$ to'la kvadrat. n ning eng kichik natural qiymatini toping.
   b) $98\cdot m$ to'la kub. m ning eng kichik natural qiymatini toping.

14. a) $\dfrac{1008}{a}$ to'la kvadrat bo'lsa, a ning eng kichik natural qiymatini toping.
   b) $\dfrac{2000}{b}$ to'la kub bo'lsa, b ning eng kichik natural qiymatini toping.

15. 4 500 ning bo'luvchilari orasidan: a) to'la kvadrat bo'ladigan eng kattasini; b) to'la kub bo'ladigan eng kattasini toping.

16. $200 \cdot n$ ham to'la kvadrat, ham to'la kub bo'ladigan n ning eng kichik natural qiymatini toping. Hosil bo'lgan sonning kvadrat ildizi va kub ildizi nechaga teng?

17. $y = 2 \cdot 3^3 \cdot 7$ va $z = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$.
    a) y to'la kubmi? Nima uchun?
    b) $y \cdot z$ to'la kvadratmi? Bo'lsa, $\sqrt{y \cdot z}$ ni toping.

18. $\square$ — noma'lum raqam.
    a) $2\square09$ soni to'la kvadrat. $\square$ ning barcha qiymatlarini va shu sonlarning kvadrat ildizini toping.
    b) $3\square768$ soni to'la kub. $\square$ ni va kub ildizni toping. (Yordam: 31^3, 32^3, 33^3, 34^3 ni solishtiring.)

5-QISM

Tekshiramiz

1. Tub ko'paytuvchilarga ajratib, kvadrat ildizni toping.
   a) $\sqrt{400}$ b) $\sqrt{1156}$ c) $\sqrt{2916}$ d) $\sqrt{5184}$

2. Tub ko'paytuvchilarga ajratib, kub ildizni toping.
   a) $\sqrt[3]{343\,000}$ b) $\sqrt[3]{39\,304}$ c) $\sqrt[3]{91\,125}$ d) $\sqrt[3]{110\,592}$

3. Toping va javobni daraja ko'rinishida qoldiring: a) $\sqrt{2^8 \cdot 7^2 \cdot 11^4}$ b) $\sqrt[3]{3^9 \cdot 5^6}$

4. $N = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^9$ va $M = 2^{10} \cdot 7^4$. Qaysi biri to'la kvadrat, qaysi biri to'la kub? Tushuntiring.

5. Hisoblamasdan, ildiz qaysi ikki ketma-ket natural son orasida ekanini ayting: a) $\sqrt{200}$ b) $\sqrt[3]{100}$

6. Kvadrat shaklidagi gilamning yuzi 6 084 dm². Gilam chetiga hoshiya tikiladi. Hoshiyaning uzunligini toping.

7. Kub shaklidagi tosh blokning hajmi 512 000 cm³. a) Blokning qirrasini toping. b) Bitta yog'ining yuzini toping.

8. a) $1452 \cdot n$ to'la kvadrat. n ning eng kichik natural qiymatini toping.
   b) $250 \cdot m$ to'la kub. m ning eng kichik natural qiymatini toping.

9. 9 000 ning to'la kub bo'ladigan eng katta bo'luvchisini toping.
10. $4 \cdot n$ ham to'la kvadrat, ham to'la kub. n ning eng kichik natural qiymatini toping.
11. $\square$ — noma'lum raqam. $5\square 76$ soni to'la kvadrat. $\square$ ning barcha qiymatlarini toping.
12. **Xatoni toping.**
    a) Jasur: «$\sqrt{1600} = 800$, chunki $1600 : 2 = 800$.»
    b) Nodira: «$\sqrt[3]{2^6 \cdot 5^3} = 2^3 \cdot 5 = 40$.»
    c) Behruz: «$2^3 \cdot 3^3$ to'la kvadrat, chunki darajalari bir xil.»

- [ ] Men sonning kvadrat ildizi va kub ildizini tub ko'paytuvchilarga ajratib topa olaman.
- [ ] Men son to'la kvadrat yoki to'la kub ekanini tub ko'paytuvchilarning darajalariga qarab aniqlay olaman.
- [ ] Men ko'paytma to'la kvadrat yoki to'la kub bo'lishi uchun yetishmagan eng kichik ko'paytuvchini topa olaman.
- [ ] Men kvadratning yuzi yoki kubning hajmi berilgan matnli masalalarni yecha olaman.

Javoblar

4-qism · Mashqlar

1-masala

a) $100 = 2^2 \cdot 5^2 \to 10$. b) $289 = 17^2 \to 17$. c) $1225 = 5^2 \cdot 7^2 \to 35$. d) $2025 = 3^4 \cdot 5^2 \to 3^2 \cdot 5 = 45$. e) $3969 = 3^4 \cdot 7^2 \to 3^2 \cdot 7 = 63$. f) $4356 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 11^2 \to 2 \cdot 3 \cdot 11 = 66$.

2-masala

a) $5832 = 2^3 \cdot 3^6 \to 2 \cdot 3^2 = 18$. b) $17576 = 2^3 \cdot 13^3 \to 26$. c) $27000 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \to 30$. d) $42875 = 5^3 \cdot 7^3 \to 35$. e) $216000 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \to 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. f) $74088 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7^3 \to 42$.

3-masala

a) $2^5 \cdot 3^2 = 288$. b) $5^3 \cdot 13 = 1625$. c) $3^2 \cdot 5 = 45$. d) $2^3 \cdot 11^2 = 968$.

4-masala

a) Darajalar 4 va 6 juft — to'la kvadrat; 4 son 3 ga bo'linmaydi — to'la kub emas. b) 9 va 3 son 3 ga bo'linadi — to'la kub; toq — to'la kvadrat emas. c) 12 va 6 son 2 ga ham, 3 ga ham bo'linadi — ikkalasi ham. d) 3 toq, 2 esa 3 ga bo'linmaydi — hech biri emas.

5-masala

a) $392 = 2^3 \cdot 7^2$ — hech biri emas. b) $1089 = 3^2 \cdot 11^2$ — to'la kvadrat (33^2), to'la kub emas. c) $125000 = 2^3 \cdot 5^6$ — to'la kub (50^3), to'la kvadrat emas. d) $15625 = 5^6$ — ikkalasi ham: 125^2 va 25^3.

6-masala

a) $64 < 70 < 81$ — 8 bilan 9 orasida ($\approx 8{,}37$). b) $121 < 130 < 144$ — 11 bilan 12 orasida ($\approx 11{,}40$). c) $27 < 50 < 64$ — 3 bilan 4 orasida ($\approx 3{,}68$). d) $343 < 500 < 512$ — 7 bilan 8 orasida ($\approx 7{,}94$).

7-masala

a) 73: $73 \cdot 73 = 5329$. b) 47: $47 \cdot 47 \cdot 47 = 103823$.

8-masala

a) $450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, $675 = 3^3 \cdot 5^2$, EKUB $= 3^2 \cdot 5^2 = 225$, $\sqrt{225} = 15$. b) $200 = 2^3 \cdot 5^2$, $125 = 5^3$, EKUK $= 2^3 \cdot 5^3 = 1000$, $\sqrt[3]{1000} = 10$.

9-masala

a) Kvadrati $5^{18} \cdot 11^6$, kub ildizi $5^6 \cdot 11^2$. b) Kubi $3^{18} \cdot 17^6$, kvadrat ildizi $3^9 \cdot 17^3$.

10-masala

$2304 = 2^8 \cdot 3^2$, taxta tomoni $2^4 \cdot 3 = 48$ cm. Bir tomonda 8 ta katak: $48 : 8 = 6$ cm.

11-masala

$3025 = 5^2 \cdot 11^2$, tomoni 55 m. Bordyur — perimetr: $4 \cdot 55 = 220$ m.

12-masala

a) $64000 = 2^9 \cdot 5^3$, qirrasi $2^3 \cdot 5 = 40$ dm. b) $40 \cdot 40 = 1600$ dm².

13-masala

a) $245 = 5 \cdot 7^2$, $245 \cdot n = (5 \cdot 7) \cdot (7 \cdot n)$, $n = 5$: $245 \cdot 5 = 1225 = 35^2$. b) $98 = 2 \cdot 7^2$, har guruhda $2 \cdot 7$ bo'lishi kerak, yetishmaydi 2, 2, 7: $m = 28$, $98 \cdot 28 = 2744 = 14^3$.

14-masala

a) $1008 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 7$, ortib qolgan 7 ni olib tashlaymiz: $a = 7$, $1008 : 7 = 144 = 12^2$. b) $2000 = 2^4 \cdot 5^3$, bitta 2 ortib qoladi: $b = 2$, $2000 : 2 = 1000 = 10^3$.

15-masala

$4500 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^3$. a) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 900$. b) $5^3 = 125$ (2 va 3 ning darajasi 3 ga yetmaydi).

16-masala

$200 = 2^3 \cdot 5^2$. Darajalar 6 ga bo'linishi kerak: $2^6 \cdot 5^6$, $n = 2^3 \cdot 5^4 = 5000$. $200 \cdot 5000 = 1\,000\,000$, kvadrat ildizi 1 000, kub ildizi 100.

17-masala

a) Yo'q: 2 ning va 7 ning darajasi 1 — uchta guruhga bo'linmaydi. b) $y \cdot z = 2^4 \cdot 3^4 \cdot 7^2$ — hamma daraja juft, ha. $\sqrt{y \cdot z} = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252$.

18-masala

a) 2 009 dan 2 909 gacha: $45^2 = 2025$, ..., $53^2 = 2809$. Oxiri 09 bo'lganlari: $47^2 = 2209$ va $53^2 = 2809$. $\square = 2$ (ildiz 47) yoki $\square = 8$ (ildiz 53). b) $31^3 = 29791$, $32^3 = 32768$, $33^3 = 35937$, $34^3 = 39304$. Faqat 32768 mos: $\square = 2$, kub ildiz 32.

5-qism · Tekshiramiz

1-masala

a) $400 = 2^4 \cdot 5^2 \to 20$. b) $1156 = 2^2 \cdot 17^2 \to 34$. c) $2916 = 2^2 \cdot 3^6 \to 2 \cdot 3^3 = 54$. d) $5184 = 2^6 \cdot 3^4 \to 2^3 \cdot 3^2 = 72$.

2-masala

a) $343000 = 2^3 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \to 70$. b) $39304 = 2^3 \cdot 17^3 \to 34$. c) $91125 = 3^6 \cdot 5^3 \to 3^2 \cdot 5 = 45$. d) $110592 = 2^{12} \cdot 3^3 \to 2^4 \cdot 3 = 48$.

3-masala

a) $2^4 \cdot 7 \cdot 11^2$. b) $3^3 \cdot 5^2$.

4-masala

N: darajalar 6, 3, 9 — 3 ga bo'linadi, to'la kub; 3 va 9 toq — to'la kvadrat emas. M: 10 va 4 juft — to'la kvadrat; 3 ga bo'linmaydi — to'la kub emas.

5-masala

a) $196 < 200 < 225$ — 14 bilan 15 orasida. b) $64 < 100 < 125$ — 4 bilan 5 orasida.

6-masala

$6084 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 13^2$, tomoni $2 \cdot 3 \cdot 13 = 78$ dm. Hoshiya — perimetr: $4 \cdot 78 = 312$ dm.

7-masala

a) $512000 = 2^{12} \cdot 5^3$, qirrasi $2^4 \cdot 5 = 80$ cm. b) $80 \cdot 80 = 6400$ cm².

8-masala

a) $1452 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11^2$, yetishmaydi bitta 3: $n = 3$, $1452 \cdot 3 = 4356 = 66^2$. b) $250 = 2 \cdot 5^3$, yetishmaydi ikkita 2: $m = 4$, $250 \cdot 4 = 1000 = 10^3$.

9-masala

$9000 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3$. 3^2 kubga yetmaydi: $2^3 \cdot 5^3 = 1000$.

10-masala

$4 = 2^2$, daraja 6 ga bo'linishi kerak: $2^6 = 4 \cdot 16$, $n = 16$. $64 = 8^2 = 4^3$.

11-masala

5 076 dan 5 976 gacha: $72^2 = 5184$, ..., $77^2 = 5929$. Oxiri 76 bo'lganlari: $74^2 = 5476$ va $76^2 = 5776$. $\square = 4$ yoki $\square = 7$.

12-masala

a) Ildiz 2 ga bo'lish emas. $1600 = 2^6 \cdot 5^2$, $\sqrt{1600} = 2^3 \cdot 5 = 40$. b) Kub ildizda darajalar 3 marta kichrayadi: $2^2 \cdot 5 = 20$. c) Noto'g'ri: darajalar 3 — toq, to'la kvadrat emas. Lekin to'la kub: $2^3 \cdot 3^3 = 6^3 = 216$.